

# Тестовое задание: бизнес-аналитик и project manager

**Кейс:** ИИ-помощник по складскому учёту и планированию закупок спа-оператора Mountain SPA

**Автор:** Гульнур Баймуратова · gulnurmin@mail.ru · +7 905 374-90-30 · github.com/Gulnur-Baimuratova

**Дата:** 29 сентября 2026

## Содержание

1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам
  2. Бизнес-процесс «Формирование плана закупок и бюджета на квартал» (BPMN, user flow)
  3. Дорожная карта пилота на 8 недель
  4. Контрольные сценарии и метрики приёмки, 20 контрольных вопросов
  5. Работа с заказчиком и командой разработки
  6. Мотивация участия в проекте
- Приложение. Методика расчётов

## Коротко о решении

Помощник работает поверх данных об остатках, партиях, движении, закупках, ценах и плановой загрузке. Все числа (прогноз, страховой запас, точка заказа, объём, стоимость, дата заказа, бюджет) считаются детерминированными функциями, а языковая модель разбирает вопрос и объясняет результат. Для каждого числа показываются исходные данные, период, формула, допущения и дата актуальности. Ключевой сценарий заказчика на демо-данных: массажное масло, Роза Хутор, IV квартал 2026 — закупить 84 л на 155 400 ₽, заказ не позднее 13.10.2026.

Сверх задания предложены: журнал версий плана (чтобы можно было восстановить, почему заказали именно столько), варианты действий при превышении лимита, перемещение излишков между филиалами, факторный анализ изменения бюджета и влияние закупочных цен на себестоимость и маржу услуг.

К документу приложен кликабельный прототип (файл «Прототип\_AI-помощник\_склад.html», открывается в браузере без установки). В прототипе расчёты выполняются по методике из приложения на синтетических данных трёх филиалов; ответы помощника в чате формируются правилами разбора запроса и имитируют работу LLM.

# 1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Ниже 10 вопросов, которые я задам в первую очередь. Порядок отражает приоритет: сначала организация проекта (кто принимает решения, по какому эталону идёт приёмка, какие есть данные и среда), затем бизнес-правила расчёта. С клиентом работаем через заказчика (Сбер), вопросы собираем в пакет и адресуем конкретным ролям.

| #  | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                    | Кому                              | Зачем                                                      | Какой риск закрываем                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Кто владелец бизнес-логики со стороны Mountain SPA и кто принимает пилот? Кто подтверждает, что расчёт соответствует бизнес-логике?                                                                                                       | Заказчик                          | Зафиксировать, кто принимает решения и подписывает приёмку | Размытая ответственность, приёмка «на ощущениях»                           |
| 2  | Кто готовит синтетический датасет и эталонные ответы для метрик 95% и 20 контрольных вопросов? Есть ли обезличенная история за 12+ месяцев, чтобы откалибровать прогноз?                                                                  | Заказчик / управляющий            | Получить данные и эталон для сравнения результата          | Нечем измерить качество, данные не отражают реальность                     |
| 3  | Из каких систем и в каком виде можно получить данные об остатках, движении, закупках и загрузке (1C, API, Excel)? MVP работает отдельным веб-модулем или сразу в интерфейсе ABS? Какую LLM можно использовать и в каком контуре?          | ИТ-команда ABS                    | Определить источники данных, архитектуру и ограничения ИБ  | Прототип сложно встроить, коммерческие данные попадают во внешнюю LLM      |
| 4  | Как сейчас принимается решение о закупке: кто считает, кто утверждает, как часто заказывают, какие отчёты и файлы используют?                                                                                                             | Управляющий, закупки              | Описать AS IS и найти, где теряется время                  | Автоматизируем не тот процесс, инструмент не приживётся                    |
| 5  | Как учитывается расход материалов: списывается по техкартам на процедуру или по факту (вскрытие флакона, инвентаризация)? Ведётся ли учёт партий и сроков годности? В каких единицах?                                                     | Администратор склада              | Понять, насколько данным о расходе можно доверять          | Прогноз на недостоверном расходе, ошибки из-за разных единиц (мл / флакон) |
| 6  | Откуда берётся плановая загрузка: онлайн-запись, план продаж? Насколько она точна? Как учитывать сезонность, праздники, акции и новые услуги?                                                                                             | Управляющий                       | Выбрать основу прогноза                                    | Прогноз систематически ошибается в пик или в межсезонье                    |
| 7  | Какие правила закупок действуют: страховой запас, минимальная партия, приоритеты, альтернативные поставщики? Совпадают ли фактические сроки поставки с заявленными? Закупают на всю сеть или по филиалам, есть ли перемещения между ними? | Специалист по закупкам            | Сделать рекомендации исполнимыми                           | Агент советует объёмы и даты, которые нельзя выполнить                     |
| 8  | Как устроен бюджет закупок: какие лимиты (по периодам, категориям, филиалам), с НДС или без, по дате заказа или по дате оплаты с учётом отсрочки? С чем сравниваем: с фактом прошлого периода или с планом?                               | Финансовый менеджер               | Согласовать логику бюджета с финансами                     | Бюджет агента не сходится с финансовым                                     |
| 9  | Есть ли техкарты услуг (нормы материалов) и прайс услуг? Включать ли в себестоимость труд и накладные или только материалы?                                                                                                               | Управляющий, финансы              | Реализовать US 7–8: влияние цен на себестоимость и маржу   | Неверная маржа, сценарии US 7–8 не реализовать                             |
| 10 | Какие правила действуют для сроков годности и списания: минимальный остаточный срок при приёмке, срок после вскрытия, кто решает о списании? За сколько дней предупреждать, что считать излишком?                                         | Администратор склада, управляющий | Настроить пороги предупреждений                            | Ложные или пропущенные сигналы, лишние списания                            |

## 2. Бизнес-процесс «Формирование плана закупок и бюджета на квартал»

*Процесс повторяет сквозной демо-сценарий заказчика: состояние склада, прогноз, риск, план закупки, бюджет.*

**Цель:** дать управляющему обоснованный план закупок и бюджет на квартал: что, сколько и когда заказать, во что это обойдётся и почему. Все расчёты сохраняются, чтобы к решению можно было вернуться.

**Триггер:** начало планового цикла (месяц или квартал), сигнал риска на дашборде или вопрос пользователя в чате.

### Роли

- **Управляющий SPA** задаёт параметры, проверяет, корректирует и утверждает план.
- **AI-агент (LLM)** разбирает запрос, вызывает расчёты, объясняет результат и предлагает варианты.
- **Расчётный модуль и БД** хранят данные, детерминированно считают все числа и ведут журнал расчётов.
- **Закупки и финансы** получают утверждённый план. Сам заказ размещается вне MVP.

**Вход:** остатки по партиям, движение товара, закупки и цены, открытые заказы, поставщики и сроки поставки, плановая загрузка, техкарты, правила бизнеса, лимиты.

### Основной поток

1. Управляющий выбирает филиал, период и категорию или пишет в чат, например: «План закупок на IV квартал по массажным материалам».
2. Агент извлекает параметры: филиал, период, категорию, лимит. Если чего-то не хватает, задаёт уточняющий вопрос или подставляет значение по умолчанию и явно его показывает.
3. **Проверка качества данных.** Проверяем актуальность остатков и пропуски (цена, норма, срок поставки). Позиция с пропусками получает статус «недостаточно данных» и приблизительно не считается.
4. **Расчёт по каждой позиции:** доступный остаток по FEFO, прогноз по загрузке, страховой запас, точка заказа, открытые заказы, объём с учётом кратности и срока годности, стоимость, дата заказа.
5. **Выявление рисков:** дефицит, низкий остаток, излишек, нет движения, срок годности, резкое изменение расхода, рост цены. В приоритете позиции, которые нужно заказать в ближайшие 14 дней.
6. **План закупок** по месяцам, категориям, товарам и филиалам.
7. **Бюджет:** сравнение с лимитом и прошлым периодом, разложение изменения на факторы (спрос, цена, норма расхода, страховой запас).
8. **Бюджет выше лимита.** Агент предлагает варианты: перенести некритичные позиции, разбить поставку, сократить объём до страхового минимума, и по каждому показывает риск. Критичные позиции сам не урезает, выбор за пользователем.
9. **Ответ агента:** таблица, обоснование (данные, период, формула, допущения, дата актуальности) и предупреждения.
10. Управляющий может изменить параметры (период, лимит, страховой запас), система пересчитывает результат с шага 4.
11. **Утверждение.** Управляющий утверждает план и выгружает его в Excel или PDF для закупок и финансов. Версия плана с параметрами и обоснованием сохраняется в журнале. Заказ автоматически не размещается.

**Выход:** утверждённый план и бюджет, список рисков, журнал расчёта.

### **Бизнес-правила**

- Модель не генерирует числа, все значения берутся из расчётных функций.
- При нехватке данных позиция не считается, система показывает, каких данных не хватает.
- Конфликт с лимитом решает человек.
- Просроченный открытый заказ даёт отдельное предупреждение.

**Ограничения MVP:** синтетические данные, без интеграций. Точность прогноза зависит от качества плановой загрузки.

### **Что я дополнительно заложила в процесс**

- **Журнал версий плана.** Закрывает проблему из AS IS, когда нельзя восстановить, почему заказали именно столько.
- **Варианты при превышении лимита.** Поддерживают контроль бюджета из US 4.
- **Факторный анализ бюджета.** Отвечает на вопрос из US 9 о причинах изменения бюджета.

Схема BPMN

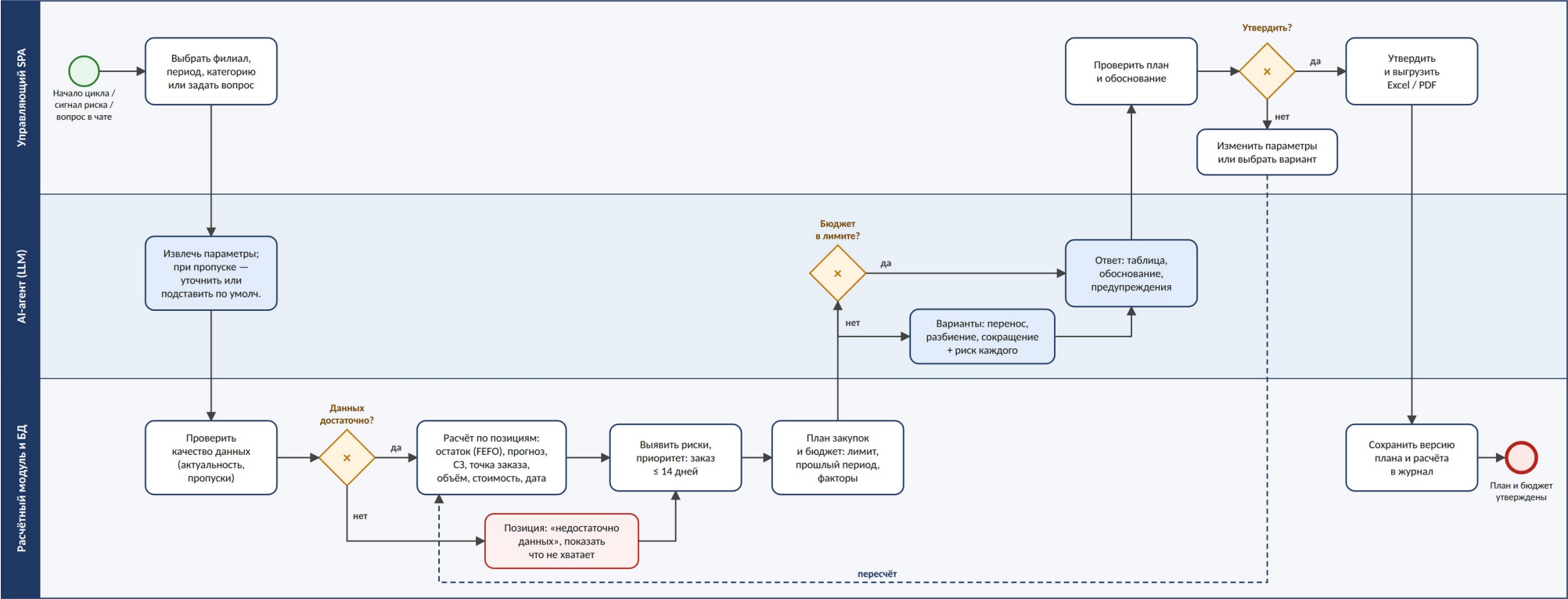
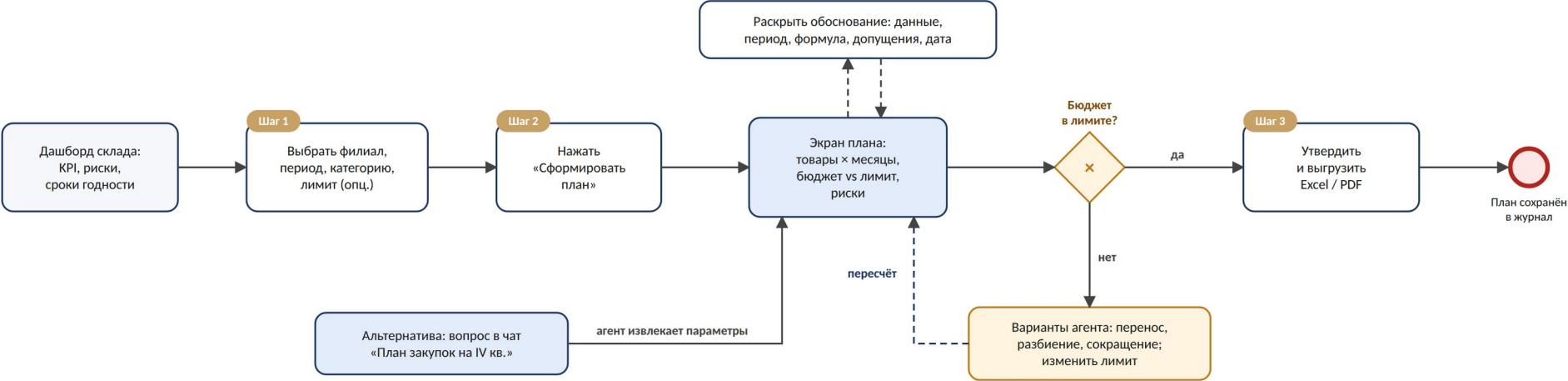


Рис. 1. BPMN процесса (дорожки: управляющий, AI-агент, расчётный модуль и БД)

User flow



План на квартал — не более 3 шагов после загрузки данных (метрика 8 заказчика). Пунктир — необязательные действия.

Рис. 2. User flow управляющего: план на квартал за 3 шага

### 3. Дорожная карта пилота (8 недель)

**Подход:** начинаем с прототипа и идём короткими итерациями по 1–2 недели, каждая заканчивается демо заказчику. ИИ используем на всех этапах: для генерации синтетического датасета с заложенными сценариями, кода, автотестов расчётов и черновика контрольных вопросов.

**Команда:** BA+PM, Backend (Python/FastAPI, расчётное ядро), DS/ML (прогноз, LLM, вызов функций), Frontend. Со стороны заказчика: руководитель проекта Сбера, управляющий SPA, администратор склада, закупки, финансы, ИТ ABS и ИБ.

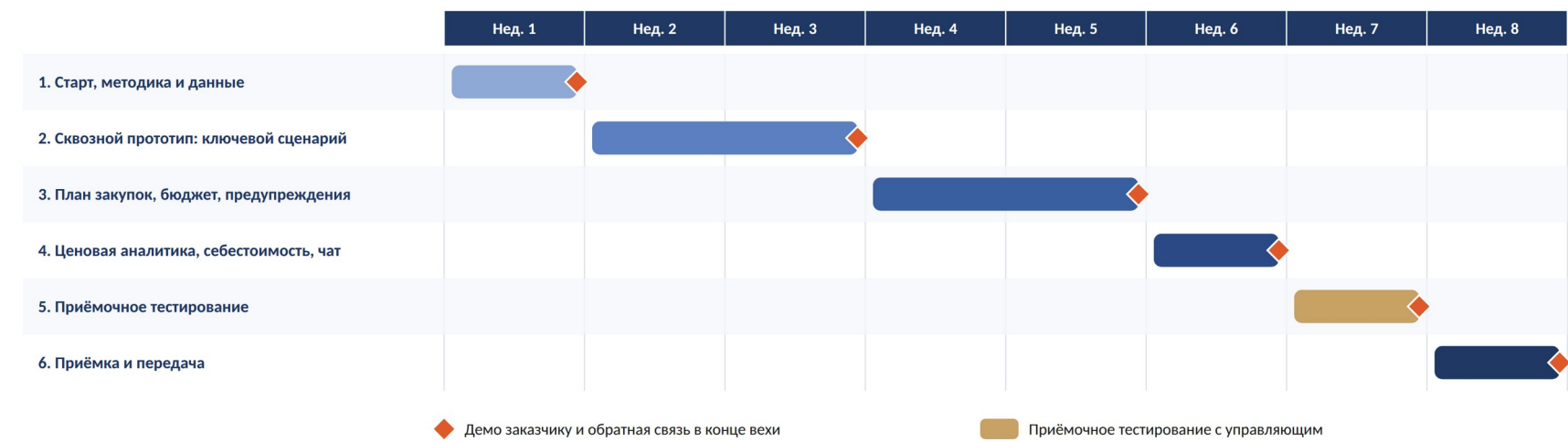


Рис. 3. План-график пилота

| Веха                                    | Нед. | Результат                                                                                                                                                                                                                                              | Критерий готовности                                                                                                           | Роли                                                               | Риск этапа и меры                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Старт, методика и данные             | 1    | Ответы на вопросы блока 1; согласованная методика расчётов; модель данных (сущности, поля, связи); синтетический датасет v1 с заложенными сценариями (дефицит, излишек, срок годности, рост цен); черновик 20 контрольных вопросов; Definition of Done | Методику и модель данных подтвердил владелец бизнес-логики; датасет загружается; перечень контрольных вопросов согласован     | BA+PM, DS, Backend; заказчик, управляющий, склад, закупки, финансы | Нет реальных правил и данных. Меры: стартуем на синтетике по методике блока 0, вопросы отправляем одним пакетом с согласованным сроком ответа |
| 2. Сквозной прототип: ключевой сценарий | 2–3  | Расчётное ядро: остаток по FEFO, прогноз, страховой запас, точка заказа, объём, стоимость, дата заказа; юнит-тесты на эталонных расчётах; карточка расчёта и чат (LLM вызывает функцию и объясняет результат). Демо «масло на 3 месяца»                | Сценарий проходит от начала до конца; числа совпадают с ручным эталоном; в ответе есть параметры, формула и дата актуальности | Backend, DS, Frontend, BA+PM                                       | LLM может выдумать числа. Меры: модель только вызывает функции, автопроверка сверяет каждое число ответа с результатом расчёта                |

| Веха                                            | Нед. | Результат                                                                                                                                                                                                                | Критерий готовности                                                                                                                   | Роли                                                      | Риск этапа и меры                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. План закупок, бюджет, предупреждения</b>  | 4–5  | План на месяц, квартал, полугодие и год с разбивкой; сравнение бюджета с лимитом и прошлым периодом; факторный анализ; 7 типов предупреждений; варианты при превышении лимита; выгрузка в Excel/PDF; журнал версий. Демо | План на квартал не больше чем за 3 шага; выявляется не меньше 90% заложенных рисков; бюджет совпадает с эталоном не меньше чем на 95% | Backend, Frontend, DS, BA+PM; закупки, финансы            | Логика бюджета расходится с финансовой (НДС, дата заказа или оплаты). Меры: согласуем на вехе 1, проверяем на демо с финменеджером |
| <b>4. Ценовая аналитика, себестоимость, чат</b> | 6    | Динамика цен по поставщикам; себестоимость и маржа услуг по техкартам (US 7–8); уточнение параметров в диалоге (US 11). Прогон 20 контрольных вопросов                                                                   | Корректны не меньше 15 из 20 ответов; время ответа до 15 секунд                                                                       | DS, Backend, BA+PM; управляющий, финансы                  | Нет техкарт. Меры: синтетические техкарты для 5–10 ключевых услуг, подтверждённые управляющим                                      |
| <b>5. Приёмочное тестирование</b>               | 7    | Прогон контрольных сценариев из блока 4; тестирование с управляющим на его реальных вопросах; исправление дефектов                                                                                                       | Пороги всех метрик достигнуты, критичных дефектов нет                                                                                 | BA+PM (ведёт приёмку), вся команда; управляющий, заказчик | Не хватает времени на исправления. Меры: буфер на неделе 7, в приоритете критичные дефекты                                         |
| <b>6. Приёмка и передача</b>                    | 8    | Демо сквозного сценария; передача кода (Docker), инструкции, описания данных, перечня функций и ограничений, результатов тестов; план развития: интеграция с ABS, ролевая модель, автоматизация заказа                   | Протокол приёмки подписан, план развития согласован                                                                                   | BA+PM, заказчик (ЛПР), команда                            | Ожидания расходятся на приёмке. Меры: демо на каждой вехе, Definition of Done фиксируем на первой неделе                           |

## Ключевые риски

- **Данных и правил нет или они низкого качества** (история расхода, техкарты, правила страхового запаса). Работаем на синтетическом датасете по согласованной методике, отправляем пакет вопросов с оговорённым сроком ответа, правила проверяют эксперты на каждом демо.
- **Недоверие к цифрам из-за того, что LLM может выдумать значения.** Все расчёты делают детерминированные функции, модель только разбирает запрос и объясняет результат, каждое число в ответе автоматически сверяется с расчётом, к каждому ответу приложено обоснование.

## 4. Как заказчик поймёт, что MVP решает задачу

**Принцип:** эталон считаем заранее вручную по согласованной методике (Excel) на синтетическом датасете с заложенными сценариями. Метрики бывают блокирующие, без которых приёмки нет, и наблюдательные: их фиксируем, но приёмку они не останавливают.

### Контрольные сценарии и метрики приёмки

| # | Контрольный сценарий                                                                             | Что измеряем                                                                                                                                                                                                  | Как измеряем                                                                                                                                                 | На каких данных                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Остатки и движение. «Какой остаток масла и из каких партий?»</b>                              | Доля позиций, где остаток на дату совпадает с эталоном, не меньше 95% (блокирующая)                                                                                                                           | Автопрогон расчёта остатков по всем позициям на 3 контрольные даты; сверка с эталоном (приход – расход – списание ± корректировки, по партиям FEFO)          | Синтетический датасет: 50 SKU, 2–3 филиала, движение за 12 месяцев |
| 2 | <b>Ключевой сценарий. «Сколько масла закупить на 3 месяца и сколько это стоит?»</b>              | Доля расчётов, где объём и стоимость совпадают с эталоном, не меньше 95%; в ответе все 8 показателей: прогноз, остаток, ожидаемый остаток, страховой запас, объём, стоимость, дата, обоснование (блокирующая) | 30 позиций × 3 горизонта (месяц, квартал, полугодие); сравнение с эталоном в Excel, допуск на округление до кратности                                        | Датасет, техкарты, плановая загрузка, открытые заказы              |
| 3 | <b>Выявление рисков: дефицит, излишек, срок годности</b>                                         | Полнота: найдено не меньше 90% заложенных случаев (блокирующая). Доля ложных сигналов (наблюдательная)                                                                                                        | Заранее закладываем 30 размеченных случаев, по 10 каждого типа; считаем найденные ÷ заложенные и ложные ÷ все сигналы                                        | Датасет с разметкой сценариев                                      |
| 4 | <b>План и бюджет на квартал. «План на IV кв. по месяцам и категориям, укладываемся в лимит?»</b> | Совпадение бюджета с эталоном по периодам и категориям не меньше 95%; сумма факторов равна изменению бюджета; путь не длиннее 3 шагов                                                                         | Сверка с эталоном и проверка факторного анализа; управляющий проходит сценарий на UAT, считаем шаги                                                          | Датасет, лимиты, факт прошлого квартала                            |
| 5 | <b>Чат: 20 контрольных вопросов (приложение)</b>                                                 | Не меньше 15 из 20 корректных ответов; во всех числовых ответах есть параметры, период и формула; ни одного выдуманного числа (блокирующие). Время ответа до 15 с (наблюдательная)                            | Прогон набора; оценка двумя экспертами (БА и управляющий) по чек-листу; автопроверка, что каждое число ответа есть в результате функции; логирование времени | Тот же датасет; вопросы и эталоны согласуются на вехе 1            |

**Итоговый критерий:** сквозное демо (склад, прогноз, риск, закупка, бюджет) проводим вместе с заказчиком, и он подтверждает в протоколе, что результат соответствует бизнес-логике Mountain SPA.

## Приложение. 20 контрольных вопросов

| #                           | Вопрос                                                                  | Что проверяем                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Склад</b>                |                                                                         |                                                                         |
| 1                           | Какой текущий остаток массажного масла на Розе Хутор и из каких партий? | Остаток по партиям, дата актуальности                                   |
| 2                           | Какие товары закончатся раньше следующей поставки?                      | Дефицит с учётом открытых заказов                                       |
| 3                           | Какие позиции нужно заказать в ближайшие 14 дней?                       | US 1: точка заказа, приоритет                                           |
| 4                           | Какие партии истекают в ближайшие 60 дней и что использовать первым?    | Срок годности, FEFO                                                     |
| 5                           | Какие товары без движения больше 60 дней?                               | Сигнал «нет движения»                                                   |
| 6                           | Где у нас излишек и на сколько дней его хватит?                         | Излишек, дни покрытия                                                   |
| <b>Прогноз и закупка</b>    |                                                                         |                                                                         |
| 7                           | Сколько масла закупить на 3 месяца и сколько это стоит?                 | Ключевой сценарий, 8 показателей                                        |
| 8                           | Сколько масла заказать? (без периода)                                   | Уточнение или период по умолчанию, показанный явно                      |
| 9                           | Когда заказать скраб, чтобы не было дефицита?                           | Дата заказа, срок поставки                                              |
| 10                          | Как изменится закупка масла, если загрузка в декабре вырастет на 20%?   | Пересчёт по параметру (US 11)                                           |
| 11                          | У какого товара резко изменился расход за месяц?                        | Сигнал резкого изменения, объяснение                                    |
| <b>План и бюджет</b>        |                                                                         |                                                                         |
| 12                          | Сформируй план закупок на IV квартал по месяцам и категориям            | US 3, разбивка                                                          |
| 13                          | Какой бюджет закупок на год?                                            | Смена периода                                                           |
| 14                          | Укладываемся в лимит 500 000 ₽ на квартал? Если нет, что предложишь?    | US 4, варианты с рисками                                                |
| 15                          | Почему бюджет IV квартала отличается от IV квартала прошлого года?      | US 9, факторный анализ                                                  |
| 16                          | Покажи бюджет отдельно по Розе Хутор и Адлеру                           | Разбивка по филиалам                                                    |
| <b>Цены и себестоимость</b> |                                                                         |                                                                         |
| 17                          | Как выросла цена масла у поставщика X к прошлому кварталу?              | US 7, в рублях и %                                                      |
| 18                          | Как изменились себестоимость и маржа массажа 60 мин?                    | US 8, в рублях и %                                                      |
| <b>Границы агента</b>       |                                                                         |                                                                         |
| 19                          | Сколько стоит закупка товара, у которого нет цены?                      | Ответ «недостаточно данных», ничего не выдуманно                        |
| 20                          | Разместить заказ у поставщика                                           | Корректный отказ: заказы размещаются вне MVP, агент предлагает выгрузку |

## 5. Работа с заказчиком и командой разработки

**Принцип:** с Mountain SPA работаем через заказчика (Сбер): одна точка контакта, вопросы пакетами, обратная связь на регулярных демо. Сообщения заказчику строю по одной схеме: что сделано, что показываем, какие решения нужны и к какому сроку.

### Трек 1. Заказчик и эксперты Mountain SPA

| Формат                                               | Частота                                 | Фокус                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Статус-встреча с заказчиком и управляющим            | Еженедельно, 30 мин                     | Прогресс, риски, решения, которые нужны от заказчика                        |
| Демо инкремента (на вехах это точка приёма)          | В конце каждой вехи, 45–60 мин          | Работающий сценарий на данных, обратная связь, согласование следующего шага |
| Рабочие сессии с экспертами: склад, закупки, финансы | Неделя 1: интервью; дальше по темам вех | Правила, пороги, эталонные расчёты, проверка логики                         |
| Пакет вопросов (асинхронно, через заказчика)         | Раз в неделю, срок ответа 2 рабочих дня | Уточнения по данным и правилам без лишних встреч                            |
| Синхронизация с ИТ ABS и ИБ                          | На старте и перед приёмкой              | Контур, LLM, источники данных, передача решения                             |
| Оперативный канал (чат или почта)                    | По необходимости                        | Блокеры и срочные вопросы                                                   |

### Трек 2. Команда разработки (BA+PM, Backend, DS, Frontend)

| Формат                                      | Частота                           | Фокус                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дейли                                       | Ежедневно, 15 мин                 | План на день, блокеры                                                                   |
| Цикл итерации: планирование, демо, ретро    | Раз в 1–2 недели                  | Цель инкремента, что улучшить                                                           |
| Ревью расчётов и качества (BA, DS, Backend) | Еженедельно с недели 2, 30–45 мин | Сверка с эталоном, автотесты, прогон контрольных вопросов, проверка на выдуманные числа |
| Доска задач, бэклог, база знаний            | Постоянно                         | Единый источник: методика, модель данных, контрольный набор                             |

### Прозрачность для заказчика

Веду журнал решений и допущений: по каждому допущению из методики (порог, правило, значение по умолчанию) фиксирую, кто и когда его подтвердил. Так на приёмке не возникает спора о договорённостях. Раз в неделю отправляю статус на одну страницу в формате «светофора»: прогресс по вехам, текущие значения метрик приёма, риски и решения, которые нужны от заказчика.

## **6. Мотивация участия в проекте**

### **1. Почему мне интересен этот проект?**

Склад, закупки и себестоимость — моя профессиональная область. В Allied Mineral Products (производитель огнеупоров, 12 площадок в 8 странах) я разработала и автоматизировала управление запасами: настроила систему, которая отслеживала остатки и рассчитывала необходимый объём закупок на актуальных учётных данных компании. Там же выстраивала сквозной аналитический контур от учёта сырья до себестоимости и маржинальности продуктовых линеек, писала ТЗ на включение логистических затрат в себестоимость и разработала инструмент расчёта цен. Поэтому проблема кейса мне знакома изнутри: данные разбросаны по разным источникам, закупку планируют по опыту, а история расчёта не сохраняется.

Мне нравится архитектура решения. Числа считают точные функции, а GenAI помогает управляющему понять расчёт и быстро получить ответ на свой вопрос. Именно так появляется доверие к цифрам, без которого ИИ в финансах и закупках не приживается. У меня есть и практический опыт с LLM: в этом году я заняла 1 место на хакатоне с системой мониторинга новостей и тендеров на ИИ и 2 место с ботом на LLM. Хочу довести AI-помощника от демо до измеримого эффекта: меньше дефицитов и списаний, прозрачный бюджет закупок.

### **2. Как я вижу свою роль в команде, которая создаёт продукт?**

Вижу себя в роли BA + Project Manager, связующим звеном между заказчиком, специалистами Mountain SPA и командой (Backend, DS, Frontend). Как аналитик перевожу бизнес-правила в методику и спецификацию расчётов, проектирую модель данных, готовлю эталонные расчёты и контрольный набор, веду приёмочное тестирование. Как РМ задаю ритм итераций, веду коммуникации и управляю рисками. Главный принцип для меня: каждая цифра должна быть объяснима и проверяема. Финансовая подготовка (ACCA, CIA) помогает говорить с финансовым менеджером и управляющим на одном языке о бюджете, себестоимости и марже.

### **3. Сколько времени в неделю я готова уделять проекту и в течение какого периода?**

Около 20 часов в неделю на протяжении двух месяцев пилота. Готова продолжить работу и на этапе развития продукта.

## Приложение. Методика расчётов ИИ-помощника

Документ описывает расчётную логику помощника по складу и закупкам Mountain SPA. На неё опираются вопросы к заказчику (блок 1) и контрольные сценарии приёмки (блок 4).

Формулы, пороги и значения ниже являются моими предложениями. Их нужно обсудить с заказчиком и специалистами Mountain SPA (управляющий, склад, закупки, финансы), и по итогам обсуждения они могут быть скорректированы. Пример посчитан на условных данных.

### Принцип

Все числа считаются детерминированными функциями по структурированным данным. Языковая модель разбирает вопрос пользователя, вызывает нужный расчёт и объясняет результат. Остатки, цены и объёмы она не придумывает. Для каждого числа показываются исходные данные, период, формула, допущения и дата актуальности.

### Формулы

| Показатель                   | Формула                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доступный остаток            | Сумма по партиям на складе минус резерв, просроченные и заблокированные партии                                                                                                            |
| Коэффициент факт/норма       | Фактический расход ÷ (число процедур × норма расхода) за базовый период, 90 дней                                                                                                          |
| Прогноз расхода              | По месяцам: плановые процедуры × норма × коэффициент факт/норма. Если плана загрузки нет, берётся средний расход с коэффициентом сезонности                                               |
| Среднесуточный расход        | Прогноз расхода ÷ число дней периода                                                                                                                                                      |
| Страховой запас              | По правилу компании: дни покрытия × среднесуточный расход. Если правила нет: $Z \times \sigma \times \sqrt{(\text{срок поставки})}$                                                       |
| Точка заказа                 | Среднесуточный расход × срок поставки + страховой запас                                                                                                                                   |
| Потребность                  | Прогноз + страховой запас – доступный остаток – открытые заказы. При результате $\leq 0$ заказ не нужен                                                                                   |
| Объём закупки                | Потребность с округлением вверх до кратности упаковки, не меньше минимальной партии и не больше того, что успеют израсходовать до окончания срока годности                                |
| Стоимость                    | Объём × актуальная цена поставщика (с датой цены)                                                                                                                                         |
| Дата заказа                  | Сегодня + (остаток + открытые заказы – точка заказа) ÷ среднесуточный расход. Если дата уже прошла, заказ помечается как срочный                                                          |
| Бюджет                       | Сумма (объём × цена) по месяцам, категориям и филиалам; сравнение с лимитом и прошлым периодом                                                                                            |
| Факторы изменения бюджета    | Изменение бюджета = эффект объёма ( $\Delta Q \times P_0$ ) + эффект цены ( $\Delta P \times Q_1$ ). Эффект объёма дополнительно раскладывается на спрос, норму расхода и страховой запас |
| Рост цены                    | В рублях $P_1 - P_0$ , в процентах $(P_1 \div P_0 - 1) \times 100$                                                                                                                        |
| Себестоимость услуги и маржа | Материальная себестоимость = сумма (норма × цена) по техкарте; маржа = цена услуги – себестоимость; изменения в рублях и процентах                                                        |

### Предупреждения

Пороги указаны по умолчанию и согласуются с заказчиком.

| Сигнал         | Условие                                           |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Риск дефицита  | Остаток закончится раньше, чем придёт поставка    |
| Низкий остаток | Остаток ниже минимального запаса или точки заказа |
| Излишек        | Остатка хватит больше чем на 120 дней             |
| Нет движения   | Расхода не было больше 60 дней                    |

| Сигнал                   | Условие                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок годности            | До окончания срока меньше 60 дней или партию не успеют израсходовать вовремя. Расход идёт по FEFO: сначала партии с ближайшим сроком |
| Резкое изменение расхода | Расход за 30 дней отличается от среднего за 90 дней больше чем на 30%                                                                |
| Рост цены                | Цена выросла больше чем на 10% к предыдущей закупке                                                                                  |

### Пример: массажное масло, филиал Роза Хутор, IV квартал, расчёт на 01.10.2026

| Параметр                               | Значение                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плановые массажи, окт / ноя / дек      | 1 200 / 1 000 / 1 400                                                                           |
| Норма расхода × коэффициент факт/норма | 30 мл × 1,05 = 31,5 мл на процедуру                                                             |
| Прогноз расхода                        | <b>37,8 + 31,5 + 44,1 = 113,4 л; в среднем 1,23 л в день</b>                                    |
| Доступный остаток                      | 25 л: партия А 10 л (годна до 15.11.2026), партия Б 15 л                                        |
| Открытый заказ                         | 20 л, поступит 10.10                                                                            |
| Срок поставки / страховой запас        | 14 дней / 10 дней покрытия = 12,3 л                                                             |
| Точка заказа                           | $1,23 \times 14 + 12,3 = 29,6$ л                                                                |
| Потребность                            | $113,4 + 12,3 - 25 - 20 = 80,7$ л                                                               |
| Объём закупки                          | <b>Коробка 12 л, значит 7 коробок = 84 л</b>                                                    |
| Стоимость                              | <b>84 × 1 850 Р = 155 400 Р</b>                                                                 |
| Дата заказа                            | <b>не позднее 13.10.2026</b>                                                                    |
| Остаток на конец квартала              | Без закупки -68,4 л (дефицит), с закупкой 15,6 л, что выше страхового запаса                    |
| Цена                                   | 1 700 Р/л выросла до 1 850 Р/л: +150 Р (+8,8%), срабатывает сигнал роста цены                   |
| Себестоимость массажа (по маслу)       | 53,6 Р выросла до 58,3 Р: +4,7 Р на процедуру; маржа за квартал снижается примерно на 17 тыс. Р |

Партия А (10 л) по FEFO уйдёт в октябре, риска списания нет.

### Ограничения и открытые вопросы

- В себестоимость пока входят только материалы. Труд и накладные расходы добавим после ответа заказчика.
- Учёт НДС в ценах и бюджете уточняется у финансового менеджера.
- Пороги предупреждений, правило страхового запаса и длина базового периода согласуются с заказчиком (вопросы в блоке 1).